

Lernzettel – Wachstum und e-Funktion

Mathematik · Qualifikationsphase gA · Niedersachsen

Die natürliche Exponentialfunktion

- **e-Funktion:** $f(x) = e^x$ mit der eulerschen Zahl $e \approx 2,718$. Definitionsmenge $\mathbb{R}$, Wertemenge $y > 0$.
- **Eigenschaften:** streng monoton steigend, $f(0) = 1$, keine Nullstelle, x-Achse ist waagerechte Asymptote für $x \rightarrow -\infty$.

Merke: Die e-Funktion ist ihre eigene Ableitung: $f(x) = e^x \Rightarrow f'(x) = e^x$. Die Steigung bei $x = 0$ ist genau 1.

Ableitung und Stammfunktion von e^{kx}

Merke: Kettenregel: $(e^{kx})' = k e^{kx}$ und $\int e^{kx} dx = \frac{1}{k} e^{kx} + C$.

$$\text{Ableiten: } f(x) = a e^{kx} \Rightarrow f'(x) = a k e^{kx}$$

$$\text{Aufleiten: } \int a e^{kx} dx = \frac{a}{k} e^{kx} + C$$

Beispiel – Ableiten & Aufleiten:

$$f(x) = 4 e^{-0,5x} \Rightarrow f'(x) = 4 \cdot (-0,5) e^{-0,5x} = -2 e^{-0,5x}$$

$$\int 6 e^{2x} dx = \frac{6}{2} e^{2x} + C = 3 e^{2x} + C$$

Funktionsuntersuchung mit e-Funktionen

- Da $e^{kx} > 0$ immer gilt, kommen Nullstellen und das Vorzeichen nur vom anderen Faktor (z. B. dem Polynom).

Extrem- und Wendepunkte:

1. Ableitungen bilden (Produktregel) und e^{kx} ausklammern.
2. $f'(x) = 0$ lösen $\Rightarrow$ Kandidaten für Extremstellen.
3. Art über f'' bestimmen: $f'' < 0$ Hochpunkt, $f'' > 0$ Tiefpunkt.
4. $f''(x) = 0$ und Vorzeichenwechsel $\Rightarrow$ Wendestelle; y-Wert einsetzen.

Merke: Grenzwertverhalten: $e^{-kx} \rightarrow 0$ für $x \rightarrow +\infty$ ($k > 0$). Die e-Funktion dominiert jedes Polynom, z. B. $x^2 e^{-x} \rightarrow 0$ für $x \rightarrow +\infty$.

Beispiel – Hochpunkt bestimmen:

$$f(x) = (x - 2) e^{-0,5x}$$

$$f'(x) = e^{-0,5x} (2 - 0,5x) = 0 \Rightarrow x = 4$$

$$f''(4) < 0 \Rightarrow H(4 \mid 0,27)$$

Wachstums- und Zerfallsmodelle

- **Exponentielles Wachstum/Zerfall:** $N(t) = N_0 e^{kt}$. $k > 0$ Wachstum, $k < 0$ Zerfall. N_0 ist der Anfangswert.

Merke: Kennzeichen exponentiell: $N'(t) = k \cdot N(t)$ - die Änderungsrate ist proportional zum Bestand. Gleiche Zeitschritte ändern den Bestand um denselben Faktor.

$$\text{Halbwertszeit / Verdopplungszeit: } T_{1/2} = \frac{\ln 2}{|k|}$$

- **Begrenztes Wachstum:** $B(t) = S - (S - B_0) e^{-kt}$. Der Bestand nähert sich der Sättigungsgrenze S ($e^{-kt} \rightarrow 0$); der Zuwachs wird immer kleiner.

Beispiel – Begrenztes Wachstum:

$$B(t) = 80 - 70 e^{-0,1t}$$

$$\text{Sättigung } S = 80, \text{ Start } B(0) = 10$$

$$\text{Anfangszuwachs } B'(0) = 7 e^0 = 7$$

Wachstumsgeschwindigkeit / Änderungsrate

- **Mittlere Änderungsrate** auf $[a; b]$: $\frac{N(b) - N(a)}{b - a}$ (Sekantensteigung).

- **Momentane Wachstumsgeschwindigkeit** zum Zeitpunkt t : $N'(t)$ (Tangentensteigung / Ableitung).

Merke: Das Integral $\int_a^b N'(t) dt = N(b) - N(a)$ gibt die *Gesamtänderung* des Bestandes im Zeitraum an (Fläche zwischen Ratengraph und t-Achse).

Beispiel - Bakterienwachstum:

$$N(t) = 200 e^{0,4t}$$

momentan: $N'(t) = 80 e^{0,4t}$

bei $t = 5$: $N'(5) = 80 e^2 \approx 591$ je Stunde